

Propuesta Técnica y Comercial: Plataforma Web de Sorteo Automatizado

1. Introducción y Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la propuesta técnica y comercial para la creación, desarrollo e implementación de una plataforma web integral enfocada en la venta de boletos y la gestión completa del sorteo de un vehículo. Tratándose de un premio de alto valor y un evento con gran repercusión mediática, la plataforma ha sido concebida bajo estrictos estándares de automatización, seguridad, velocidad y transparencia.

El objetivo central es proporcionar un sistema autónomo capaz de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, absorbiendo picos de tráfico masivo provenientes de redes sociales y procesando los pagos al instante, liberando al equipo organizador de la pesada carga de verificación manual y garantizando cero errores en la asignación de números.

2. Diagnóstico: Por qué Necesitamos una Plataforma Automatizada

Organizar un sorteo de gran magnitud utilizando métodos informales (como chats de WhatsApp, planillas de cálculo manuales o revisión individual de transferencias) genera cuellos de botella operativos y riesgos graves para el negocio. A continuación, se presenta un análisis comparativo entre la gestión manual y la solución automatizada propuesta:

Aspecto	Gestión Manual / Tradicional	Plataforma Web Automatizada
Disponibilidad de Venta	Limitada al horario de atención humana. Pérdida de ventas nocturnas.	100% activa las 24 horas, los 365 días del año. Venta inmediata.
Control de Boletos Duplicados	Alto riesgo de duplicidad al recibir mensajes simultáneos.	Imposible duplicar. Bloqueo en tiempo real a nivel de base de datos.
Verificación de Pagos	Revisión manual de comprobantes, lenta y	Validación automática mediante servidores

Aspecto	Gestión Manual / Tradicional	Plataforma Web Automatizada
	propensa a fraudes o falsificaciones.	bancarios (Webhooks).
Emisión de Comprobantes	Envío manual uno por uno vía chat o correo electrónico.	Envío automático instantáneo por correo con ticket digital.
Percepción del Cliente	Informal, genera dudas sobre la legitimidad del sorteo.	Profesional, moderna y con alta confianza de marca.

3. Funcionamiento Técnico y Flujo Operativo

3.1. Experiencia del Usuario (Flujo de Compra en 5 Pasos)

La interfaz del sitio web está optimizada para dispositivos móviles (smartphones), garantizando que cualquier persona pueda comprar su boleto en menos de dos minutos:

1. **Exploración del Premio:** El usuario accede al sitio, observa la galería de imágenes en alta resolución del vehículo, las especificaciones técnicas y las bases/condiciones legales del sorteo.
2. **Selección de Números:** Puede elegir manualmente sus números de la suerte desde una grilla interactiva o presionar el botón "Selección Aleatoria" para asignar números de forma veloz.
3. **Reserva Temporal Automática:** Al confirmar la elección, el sistema congela esos números con un temporizador visible (ej. 15 minutos). Durante este período, nadie más en el mundo puede seleccionar dichos números.
4. **Pago Seguro:** Se redirige al usuario a la pasarela de pagos integrada (MercadoPago / Stripe), donde elige pagar con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta.
5. **Confirmación Instantánea:** Una vez aprobado el pago, la pantalla muestra la confirmación oficial con el resumen de boletos y se envía una copia formal al correo electrónico del participante.

3.2. Gestión de Concurrencia y Reloj de Limpieza (Background Worker)

Cuando miles de usuarios visitan la web al mismo tiempo tras una publicación viral, existe el riesgo técnico de que dos personas intenten pagar el mismo número. Nuestra arquitectura resuelve esto mediante dos mecanismos principales:

- **Bloqueo Atómico de Transacciones:** A nivel de base de datos, el primer intento de reserva adquiere un bloqueo exclusivo sobre el número. El segundo intento es rechazado automáticamente en milisegundos, sugiriendo un número alternativo.
- **Servicio de Limpieza en Segundo Plano (Cron Job):** Un proceso automatizado analiza de forma continua los tickets en estado "Reservado". Si el temporizador de 15 minutos vence sin que la pasarela reporte el pago, el boleto vuelve al estado "Disponible" automáticamente.

3.3. Integración de Pasarela de Pagos vía Webhooks

Para asegurar que no existan errores ni fraudes, la confirmación de las transacciones no depende de la pantalla del usuario. El servidor de la pasarela de pagos se comunica directamente con nuestro servidor backend mediante un *Webhook seguro*:

- Si el pago es aprobado, el backend cambia el estado del ticket de "Reservado" a "Pagado" y emite el comprobante.
- Si el pago es rechazado o cancelado, el boleto se libera de inmediato.
- Todas las peticiones del webhook son validadas con firmas criptográficas para evitar cualquier intento de falsificación.

4. Estructura de Módulos de la Plataforma

4.1. Portal Público (Frontend)

- Página principal atractiva con contador regresivo para el día del sorteo.
- Grilla interactiva con buscador de números específicos y filtro de números disponibles.
- Formulario simplificado para la recolección de datos del comprador (Nombre, Teléfono, Correo, Documento).
- Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) y botón flotante de asistencia.

4.2. Panel de Administración y Métricas (Dashboard Privado)

Acceso exclusivo para los organizadores, accesible desde cualquier dispositivo:

- **Métricas Financieras y de Ventas:** Total recaudado, número de tickets vendidos, reservados y disponibles en tiempo real.
- **Gestión de Participantes:** Buscador avanzado por nombre, documento o número de boleto para responder consultas rápidamente.
- **Exportación de Datos:** Descarga de la lista oficial de participantes en formato Excel /

CSV lista para la realización del sorteo o fiscalización.

- **Ajustes de Parámetros:** Posibilidad de configurar el tiempo de reserva, límites de compra por usuario y editar información del evento.

4.3. Sistema de Auditoría y Registro de Logs

Ante cualquier consulta o reclamo de un participante, el sistema guarda una bitácora inalterable (Log) que registra cada evento con fecha, hora exacta, dirección IP, ID de transacción bancaria y cambios de estado del boleto. Esto brinda un respaldo legal y técnico total ante cualquier eventualidad.

5. Plan de Implementación y Fases del Proyecto

El desarrollo del proyecto se ejecutará en cuatro fases estructuradas para garantizar entregas ágiles y probadas antes del lanzamiento oficial:

Fase	Descripción y Entregables
Fase 1: Diseño y Estructura	Diseño de experiencia de usuario (UI/UX), prototipo visual de la web y estructura de base de datos.
Fase 2: Backend y Pagos	Desarrollo del motor de concurrencia, integración con la pasarela de pagos y sistema de webhooks.
Fase 3: Panel de Control y Emailing	Construcción del Dashboard administrativo, integración del servicio de correos e informes.
Fase 4: Pruebas y Despliegue	Pruebas de carga, simulación de compras simultáneas, configuración de dominio y salida a producción.

6. Conclusión

La implementación de esta plataforma no solo garantiza una venta fluida, rápida y segura de los boletos del vehículo, sino que posiciona la marca del evento con un estándar de alta calidad, transparencia y confianza. Con esta solución, el equipo organizador puede enfocarse

exclusivamente en las estrategias de marketing y difusión, con la tranquilidad de que la infraestructura tecnológica gestionará cada venta de forma impecable.